Bloque 3: Metodologías de Modelado de Amenazas (Threat Modeling)

FADENA

Process for Attack Simulation and Threat Analysis

Ing. Roxana Quiroga Sollinger

Overwie



Módulo 5: PASTA

5.1 PASTA

5.2 Las 7 Etapas de PASTA



4.1 PASTA

Introducción

PASTA

Es una metodología lineal y repetible centrada en el riesgo, orientada a priorizar contramedidas proporcionales al valor real de los activos protegidos.



Atributos clave

Se fundamenta en la realidad, la evidencia sólida y el análisis probabilístico, lo que permite equilibrar la precisión técnica con una estrategia de seguridad alineada a los objetivos comerciales.

Integración con las partes interesadas

Unifica los objetivos de los equipos de negocio, TI, seguridad y cumplimiento en un único flujo de trabajo colaborativo, medible y fácil de aplicar.

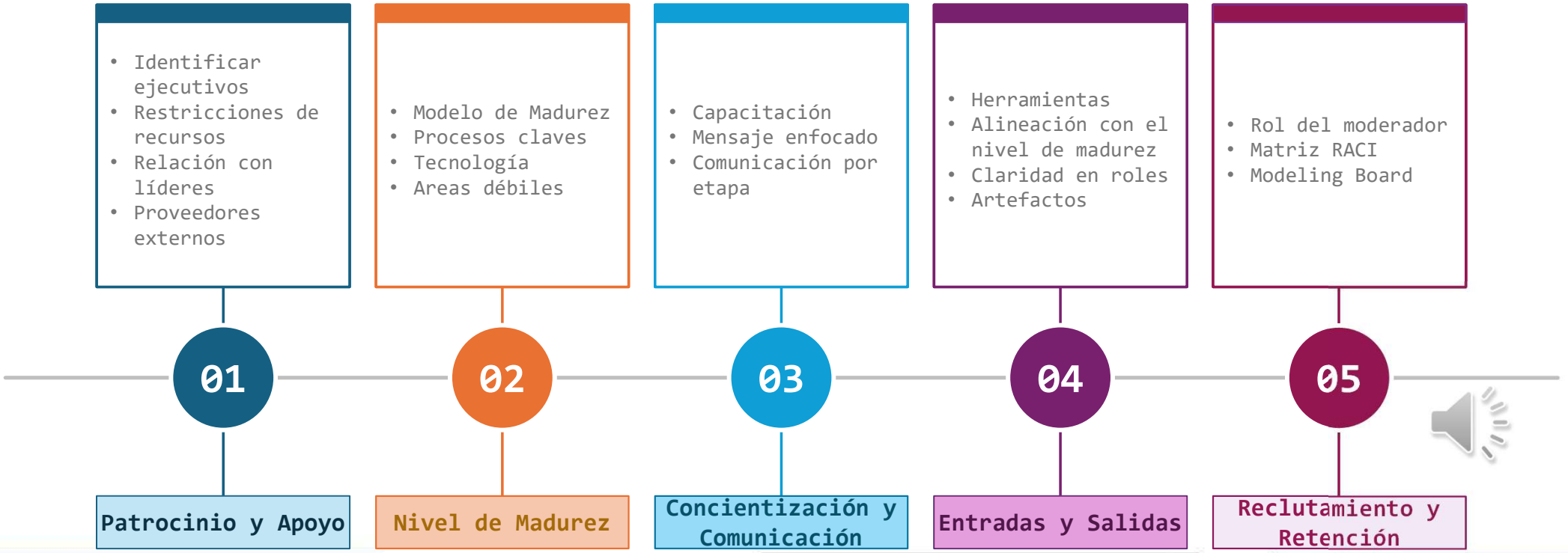
Enfoque centrado en Riesgosy Activos

A diferencia de los modelos orientados puramente al software, prioriza la protección según el valor de los activos y el impacto del riesgo en la organización.

5.1 PASTA

Requisitos Previos a la Planificación

Factores que impactan previo a la planificación de PASTA



FADENA

5.1 PASTA

Requisitos Previos a la Planificación

Factores que impactan previo a la planificación de PASTA

Personas y Equipos

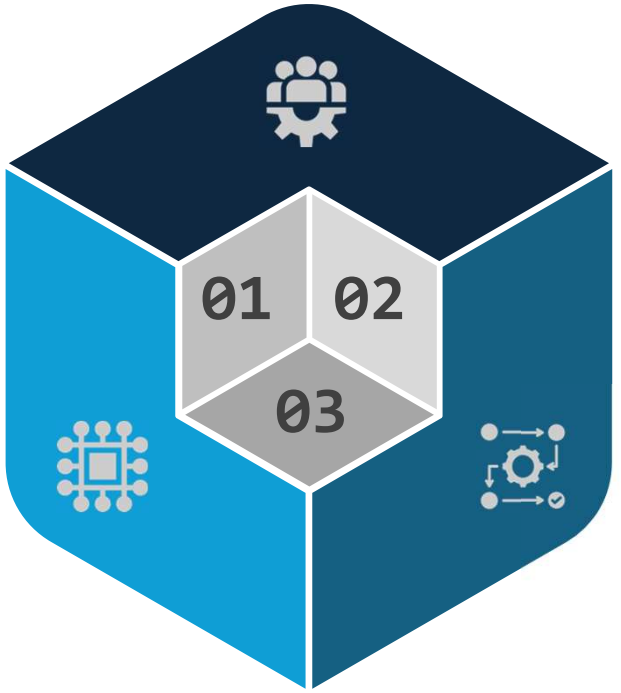
Organización clara entre seguridad, gobernanza, desarrollo y terceros.

Procesos e Integración

Inclusión del modelado desde el inicio del ciclo de vida SDLC.

Tecnología y Herramientas

Evaluación previa de recursos técnicos para la descomposición de software.



FADENA

5.1 PASTA

Requisitos Previos a la Planificación

Factores que impactan previo a la planificación de PASTA



Cohesión Interdepartamental

Alineación fluida entre seguridad, operaciones, gobernanza y desarrollo.

Mejora del ROI

Gobernanza temprana que reduce hallazgos de auditoría y excepciones de riesgo.

Análisis Real de Amenazas

Supera el uso de scripts genéricos al contextualizar ataques reales sobre el software.

Capacitación Continua

Integración de la concienciación de seguridad en el flujo diario de Dev, QA y Operaciones.

Cultura Colaborativa

Elimina la confrontación histórica entre equipos, promoviendo el trabajo armonioso.

5.2 Las 7 Etapas de PASTA

Etapas de PASTA



Process for Attack Simulation and Threat Analysis

Un enfoque centrado en el riesgo

Proceso de modelado de amenazas destinado a considerar posibles escenarios de amenazas, ataques y vulnerabilidades dentro de un entorno de aplicación web en desarrollo o existente con el propósito de evaluar los riesgos y gestionar los impactos técnicos y comerciales.

5.2 Las 7 Etapas de PASTA

Resumen

Descomposición y Análisis de la Aplicación (ADA)

Descomposición de la aplicación en componentes básicos cuyos controles de seguridad e interacción con otros componentes pueden analizarse.

Definición del Alcance Técnico (DTS)

El objetivo de esta etapa es enumerar los detalles de los componentes técnicos —incluidos los componentes de arquitectura y de software— que definen el alcance para llevar a cabo el ejercicio de modelado de amenazas.

Definir Objetivos (DO)

Definir los objetivos para el análisis y la gestión de los diversos tipos de riesgos de ciberseguridad que afectan a la aplicación objeto de estudio



Análisis de Amenazas (TA)

Los objetivos de esta etapa son analizar los escenarios de amenaza y examinar a los agentes de amenaza.

Análisis de Debilidades y Vulnerabilidades (WVA)

Durante esta etapa también se identifican las debilidades y vulnerabilidades de la arquitectura de la aplicación y se priorizan para su validación o prueba.

Modelado y Simulación de Ataques (AMS)

El análisis de los ataques se basa en el estudio de la cadena de eventos, como la kill chain reportada por la inteligencia de amenazas o el análisis de causa raíz de un incidente de seguridad evaluado a posteriori.

Análisis y Gestión de Riesgos (RAM)

Analizar el riesgo de cada amenaza y escenario de ataque simulado previamente, recomendar contramedidas que minimicen dicho riesgo y proponer estrategias para su gestión.